

Guía personal de la funcionalidad "Imprimir" en la lista de compra

En esta parte de mi proyecto final he añadido un botón llamado `Imprimir` dentro de la página

`PaginaListaCompra`. Mi idea ha sido permitir que, cuando tenga los ingredientes guardados en la lista, pueda generar un PDF de forma automática con un diseño más cuidado y con información calculada de manera dinámica.

Lo que busco con esta funcionalidad no es solo descargar una lista cualquiera, sino crear un documento que tenga sentido como informe. Por eso he preparado un PDF con un resumen general, una tabla clara de ingredientes y algunos detalles visuales para que el resultado final se vea más profesional.

1. Objetivo de la funcionalidad

El objetivo principal de este botón es que yo pueda sacar un PDF de mi lista de compra sin tener que copiar datos manualmente. Cuando pulso el botón, el sistema recoge los elementos que tengo guardados en la lista, calcula ciertos valores y genera un archivo descargable.

De esta forma consigo:

- Tener una versión imprimible de la lista.
- Ver rápidamente cuántos elementos tengo pendientes.
- Mostrar cuántos productos ya están comprados.
- Resumir cuántas recetas distintas han generado esos ingredientes.

2. Qué muestra el PDF

Cuando se genera el documento, yo incluyo varios campos calculados para que el PDF no sea simplemente una copia de la lista, sino un informe útil.

2.1 Resumen general

En la cabecera del documento se muestran estos datos:

- `Total items` : el número total de ingredientes que tengo en la lista.
- `Pendientes` : los elementos que todavía no he marcado como comprados.
- `Comprados` : los productos que ya he completado.
- `Recetas distintas` : cuántas recetas diferentes han contribuido a llenar la lista.

Este resumen me sirve para entender de un vistazo el estado de la compra antes de imprimirla o guardarla.

2.2 Tabla de contenido

Después del resumen, el PDF presenta una tabla con tres columnas principales:

- `Producto` : nombre del ingrediente.
- `Cantidad` : cantidad necesaria o texto por defecto si no se ha indicado.
- `Receta` : receta de la que procede ese ingrediente.

He elegido esta estructura porque es simple, fácil de leer y suficiente para usarla como guía en el supermercado.

3. Diseño y estilo del documento

También he trabajado el aspecto visual para que el PDF no parezca un documento básico sin formato. He aplicado un estilo más limpio y más parecido a una documentación final.

El PDF incluye:

- Una cabecera coloreada con el nombre del proyecto.
- La fecha de generación del documento.
- Una caja de resumen con los valores calculados.
- Una tabla con filas alternadas para mejorar la lectura.
- Un pie de página con numeración.

Con estos detalles consigo que el informe tenga una presentación más seria y más acorde con una entrega final.

4. Cómo he implementado esta parte

Para crear el PDF he utilizado la biblioteca `jspdf` junto con `jspdf-autotable`, que me permite construir tablas con mejor formato.

El archivo principal que he modificado es `src/pages/PaginaListaCompra.jsx`. Ahí he añadido la lógica del botón y también las funciones auxiliares que necesito para preparar la información antes de exportarla.

Las funciones más importantes son:

- `generarResumen(items)` : calcula los totales del informe.
- `formatearCantidad(cantidad)` : me asegura que siempre se muestre un texto legible, incluso si no existe cantidad.
- El callback del botón `Imprimir` : crea el documento, escribe la cabecera, inserta la tabla y finalmente descarga el archivo.

5. Flujo que sigo yo para usarlo

Cuando quiero generar el informe, normalmente hago lo siguiente:

1. Abro la aplicación y entro en la `Lista de compra`.
2. Reviso los ingredientes que tengo cargados.
3. Pulso el botón `Imprimir`.
4. El navegador descarga automáticamente un archivo PDF con la lista.

Si no tengo items en la lista, el informe sale vacío o con pocos datos, así que la funcionalidad tiene más sentido cuando ya he añadido ingredientes desde alguna receta.

6. Cómo he probado la funcionalidad

Yo he comprobado esta parte del proyecto de manera local para asegurarme de que el PDF se genera correctamente.

Los pasos que sigo son:

```
npm install
npm run dev
```

Después abro la aplicación en `http://localhost:5173/`, voy a la lista de compra y pulso el botón de impresión. Si todo está bien configurado, el archivo se descarga en ese momento.

7. Posibles mejoras que podría añadir después

Aunque esta versión ya cumple con lo que necesito, veo algunas mejoras interesantes para más adelante:

- Agrupar ingredientes repetidos y sumar cantidades.
- Incluir un logo o una marca visual del proyecto.
- Ajustar mejor los márgenes y el tamaño de letra.
- Añadir otra versión del documento más parecida a una factura o ticket.

8. Conclusión

Con esta funcionalidad he conseguido que mi aplicación no solo gestione recetas y compras, sino que también me permita generar un informe en PDF con datos calculados y un formato más trabajado. Para mí, esta parte aporta valor porque convierte la lista de compra en un documento útil, imprimible y más fácil de presentar como parte del proyecto final.